

2019 年数学分析（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每题 4 分, 共 24 分)

(1) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n - \sqrt{n^2 - n}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{e^n + \pi^n} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{n} + \sin \frac{1}{n} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

(4) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt[3]{x} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(5) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\tan x} - e^{\sin x}}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.

(6) 函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \cos x}{\sin(x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二. 证明下列结论: (每题 12 分, 共 24 分)

(1) 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt[3]{4 + a_n^2}$, 则数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(2) 设 $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \sin a_n)$, 则不论 a_1 取什么实数, 数列 $\{a_n\}$ 均收敛于 0.

三. (每小题 6 分, 共 12 分)

当 n 为正整数时, 记 $a_n = \sin \sqrt{n}$.

(1) 当 $p \geq 1$ 时, 证明数列 $\{a_{n+p} - a_n\}$ 收敛于 0.

(2) 数列 $\{a_n\}$ 是否收敛? 请说明理由.

四. (每小题 10 分, 共 20 分)

(1) 设数列 $\{a_n\}$ 收敛, 证明 $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ 中存在最大数或最小数.

(2) 设函数 $f(y)$ 在 $(-1, 1)$ 中连续, $f(y) = o(y)$ ($y \rightarrow 0$). 证明如果函数 $g(x)$ 满足 $g(x) = O(x)$ ($x \rightarrow 0$), 则 $f(g(x)) = o(x)$ ($x \rightarrow 0$).

五. (每小题 10 分, 共 20 分)

设 $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $(0, 1)$ 中的一列连续函数, 且对每一个 $x \in (0, 1)$, 均有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |f_n(x)| = 0.$$

(1) 证明: 存在子区间 $I \subset (0, 1)$ 以及 N , 使得在 I 中 $|f_N| \leq \frac{1}{2}$.

(2) 证明: 存在子区间 $I \subset (0, 1)$ 以及 N , 使得当 $n > N$ 时, 在 I 中均有 $|f_n| \leq \frac{1}{2}$.